

线激光三维扫描模块支架设计

上周完成了线激光扫描头模块的选型，拟定了两个采购方案：方案 A 高精度版本 12MP 以及方案 B 高性价比版本 5M，两个方案的详细设备如表所示。

元件	A.12MP	B.5M
相机	大恒 ME2P-1230-23U3M, 4096×3000、23.5 fps	海康 MV-CS050-60GM, 2448×2048、23 fps
镜头	大恒 HN-P-2524-20M-C1.1/1, 25mm、1.1"、20MP、30.47° (H)	海康 MVL-MF1628M-10MPE, 16mm、2/3"、10MP、29.1° (V)
线激光器	深湛激光蓝光 450nm, 鲍威尔透镜、80 mW、30°	深湛激光红光 660nm, 玻璃透镜、50 mW、30°
窄带 滤光片	450nm 窄带滤光镜, 40nm 带宽	\

1. 总体设计思路

装置可以划分成两个独立功能模块：（1）刚性线激光扫描头：包括相机、镜头和滤光片、线激光器、相机激光器刚性支架；（2）电机扫描模块：包括电机和减速机构。

因此需要设计相机与激光器刚性支架，确保相机与激光平面之间的外参在扫描过程中保持不变，且第一版支架需要做成有限自由度、可锁紧的可调支架，用来寻找最优：基线距离、激光器俯仰角、激光平面滚转角、相机俯仰角、电机扫描轴位置等。

结构上可以分成 4 个模块：（1）主承力底座：CNC 一体加工或厚板加工，关键连接处加三角筋；（2）相机安装座：用相机机身安装孔固定；（3）激光器安装座：需要支持横向基线滑移、激光俯仰角调节、激光平面绕自身轴的旋转微调、锁紧后不能靠单颗螺丝摩擦维持。相机与激光器基线距离大约在 120-250 可调；（4）机器人末端连接板：单独设计为标准接口板，和主支架之间用定位销+螺钉连接。后续如果换机器人/电机扫描模块，只换接口板，不重做光学支架。目前调试阶段可以没有确定机器人末端，可以暂时忽略。

关于调节方式：（1）基线距离：长圆孔或滑台槽，调好后锁紧；（2）倾角：弧形槽，角度刻线作参考。调试完成后，可 CNC 第二版固定支架，或者在第一版上钻铰定位销。

首先基于 A 版元件设计扫描头，要更换相机、激光器等时只需要调整安装座尺寸。

2. 关键参数

相机：大恒 ME2P-1230-23U3M， 4096×3000 ，1.1"，3.45 μm ，USB3.0。
约 $36 \times 31 \times 38.8 \text{ mm}$ ，约 66 g，四面有安装孔，可作为刚性安装基准。

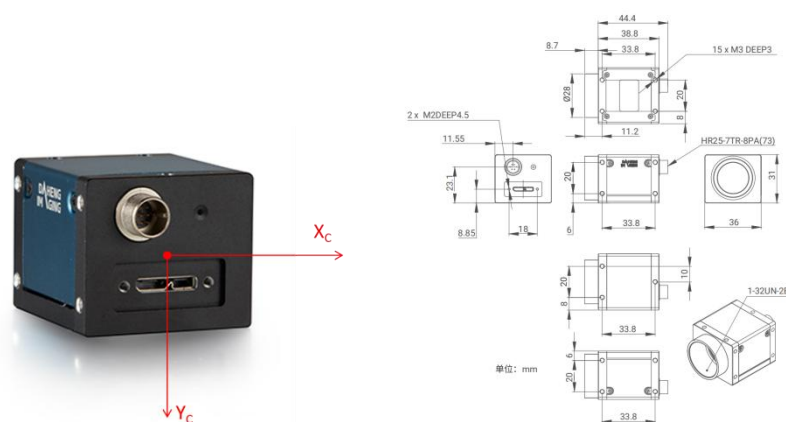


图 1 ME2P-1230-23U3M 机械尺寸

镜头：大恒 HN-P-2524-20M-C1.1/1，25 mm，1.1"，C 口，视场角约 $30.47^\circ \times 22.53^\circ$ ，尺寸约 $\Phi 40 \times 58.44 \text{ mm}$ ，约 164 g，前螺纹 M37 $\times$ 0.5。

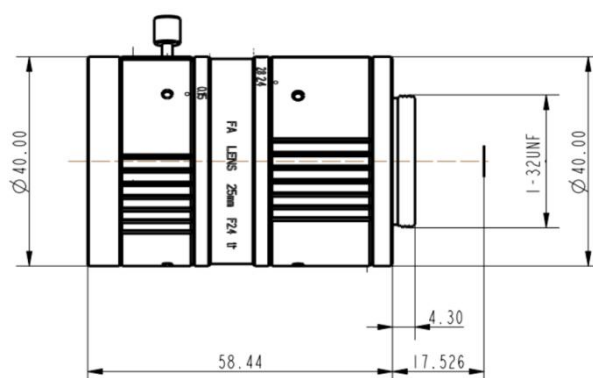


图 2 HN-P-2524-20M-C1.1/1 机械尺寸

激光器：450 nm 蓝光，鲍威尔透镜，50 mW， 30° 扇角。1 m 处理论线长约 536 mm，基本覆盖 0.5 m 宽幅。激光器配备了万向支架，支架垂直后的高度 100mm，支架底盘直径 80mm，支架底盘 3 个安装孔之间的距离 62mm，安装孔直径 3.75mm，

支架重量 0.12kg，支架圈为 $\Phi 16.5\text{ mm}$ 。但这个支架不适合直接固定在机器人末端固定激光器，万向节点和细长立柱会降低激光平面稳定性，转动惯量较大。



图 3 450 nm 激光器机械尺寸



图 4 激光器支架机械尺寸

B 版 5MP 的元素尺寸如图 5、6、7 所示。

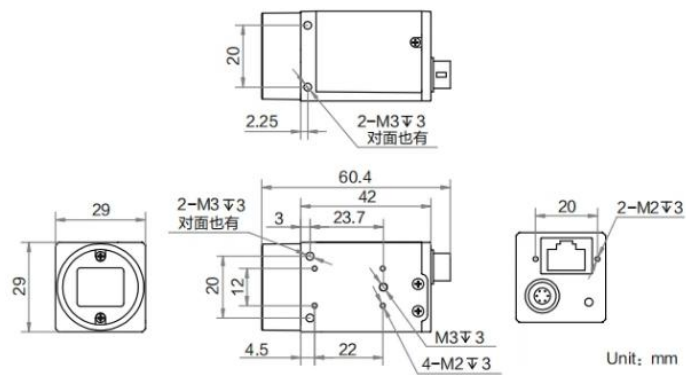


图 5 海康 MV-CS050-60GM 机械尺寸

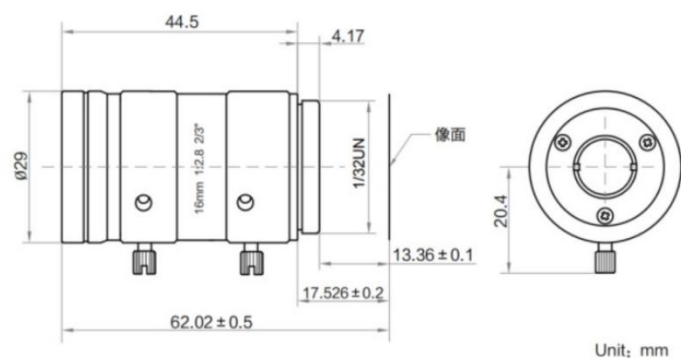


图 6 海康 MVL-MF1628M-10MPE 机械尺寸



图 7 660 nm 激光器机械尺寸

3. 光路方式选择

线激光扫描的原理是三角测量法，根据测量光路的不同可分为直射式、斜射式、反射式、同侧式。

类型	原理说明	优点	缺点	应用场景
直射式	激光与接收器在同一侧，激光垂直照射物体，反射光直接进入接收器。	精度高，结构简单	受限于物体表面反射率，易受干扰	平面物体测量、标准工件检测
斜射式	激光以一定角度照射物体，反射光进入接收器，形成三角测量结构。	可测量复杂轮廓，适应性强	安装角度要求高，易受遮挡影响	曲面、斜面、非规则物体测量
反射式	激光照射物体后通过反射镜引导至接收器，适用于空间受限场景。	可绕过障碍物，适应狭小空间	光路复杂，反射镜需精准校准	狭窄空间测量、嵌入式设备

同 侧 式	激光发射器和接收器在同一侧，激光以一定角度照射物体，反射光回到接收器。	安装方便， 结构紧凑	测量精度略 低，受角度限 制	扫地机器 人、工业自 动化设备
-------------	-------------------------------------	---------------	----------------------	-----------------------

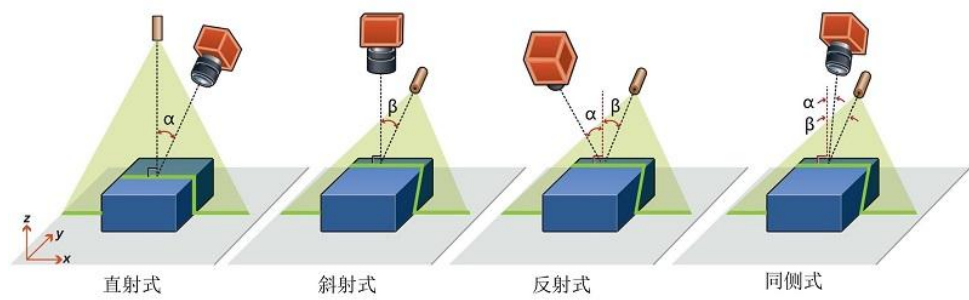


图 8 线激光光路方式

考虑了 2 种方式如图 9 所示。（1）激光直射，相机倾斜拍摄：激光线投射更均匀，线宽更稳定，但是相机斜视会带来透视压缩，近端/远端分辨率不同。

（2）相机正视，激光斜射：相机图像畸变和透视变形小，0.5 m 视场利用率高，像素分辨率比较均匀，景深压力较小，画面左右清晰度更一致。因此初步选择（2）相机正视，激光斜射的方式。

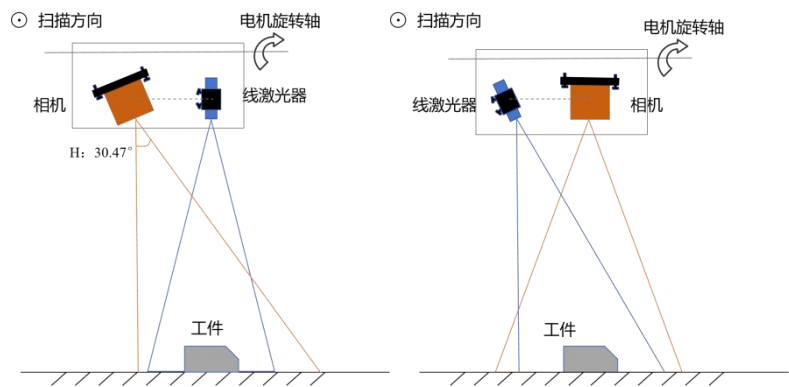


图 9 线激光光路方案示意图

4. 设计图

初版结构如图 10 所示。相机与激光器基线距离大约在 110-200 可调。长圆孔实现基线调节，圆弧槽角度实现俯仰角度调节。激光器夹紧圆环外径 24.5mm，内径 16.5mm，夹紧 M3，留 3.3mm 通孔，与连接板用 M4 连接，留 4.5mm 通孔。相机安装板上 M3 连接，留 3.3mm 通孔，通过双滑槽调节两传感器基线距离。

可通过一个连接模块在初期实验时固定安装在铝型材支架上，参考如图 11，用于验证激光器倾角范围、最优基线距离，并完成相机与激光器联合标定。在确定相对位置后可以换用一体式固定角度、距离的支架，并在后续机器人末端和俯仰机构确定后，不需要修改扫描头本体，只替换最后一级连接模块。

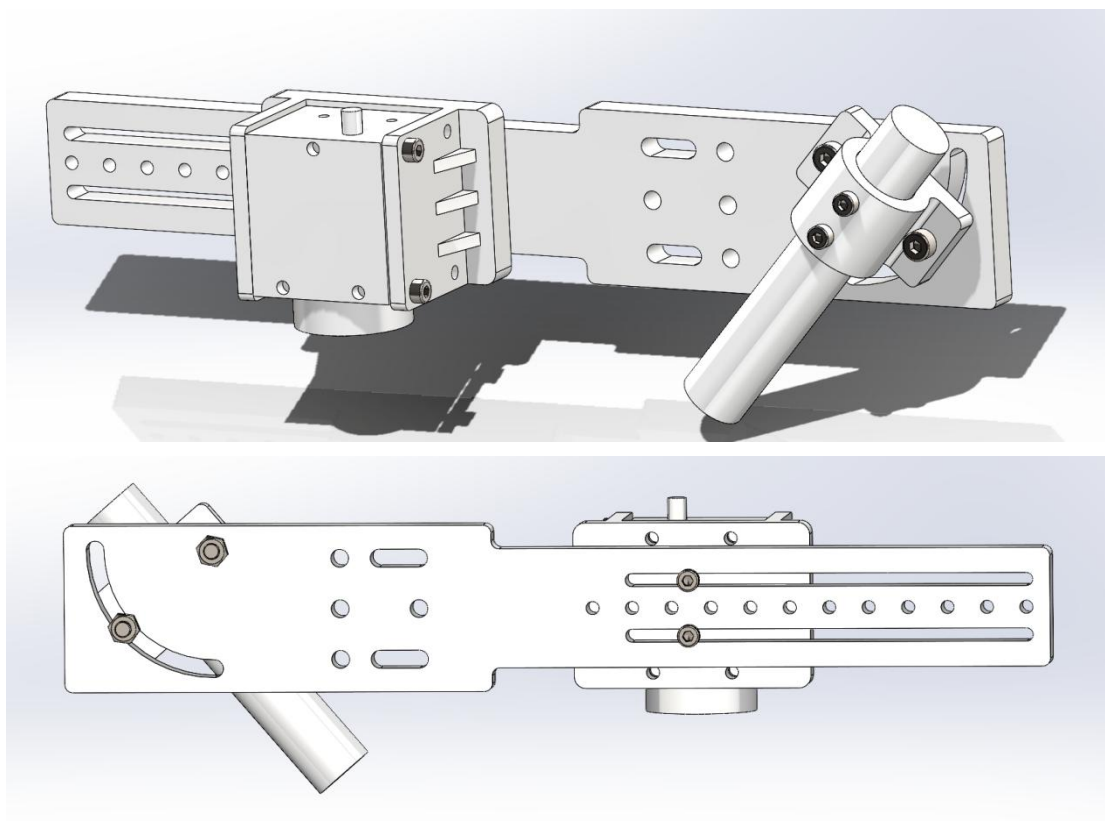


图 10 扫描头支架结构图

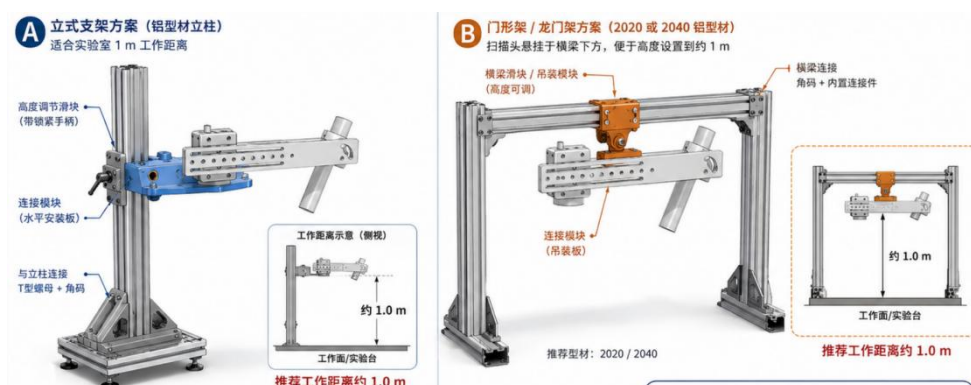


图 11 实验平台示例